
ÉTUDE DE FONCTIONS

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Devenir rigoureux sur la rédaction avec des fonctions.
- Déterminer des ensembles de définition et de dérivation.
- Calculer des dérivées, des limites.
- Appliquer le théorème de la bijection.
- Connaitre les fonctions usuelles.

Table des matières

I	Généralités sur les fonctions	2
1	Vocabulaire et graphiques	2
2	Notions intuitive de limite et de continuité	5
3	Bijections	6
4	Image d'une partie	7
5	Les théorèmes importants	7
6	Dérivation	8
II	Fonctions usuelles	10
1	Logarithme	10
2	Exponentielle	11
3	Puissances	12
4	Fonctions hyperboliques	15

I GÉNÉRALITÉS SUR LES FONCTIONS

1 VOCABULAIRE ET GRAPHIQUES

DÉFINITION 1 (Rappels)

Une fonction f de la variable réelle et à valeurs dans $\mathbb{R}$ est un procédé qui à un paramètre réel x associe l'expression algébrique $f(x) \in \mathbb{R}$.

- L'ensemble de définition de la fonction f , noté D_f est l'ensemble des réels x pour lesquels $f(x)$ a un sens (cad est 'calculable').
- Soit $x \in D_f$. $f(x)$ est l'image de x , x est un antécédent de $f(x)$.
- Notation d'une fonction

$$\begin{aligned} f : D_f &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f(x). \end{aligned}$$

D_f est l'ensemble de départ. $\mathbb{R}$ est l'ensemble d'arrivée « par défaut » (fonctions à valeurs réelles). Lorsque D_f est « bien connu » : $f : x \longmapsto f(x)$.

- Le graphe (ou la représentation graphique) de la fonction f dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ du plan est l'ensemble des points $(x, f(x))$ lorsque x parcourt D_f . La courbe reliant ces points est appelée C_f .
- Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$ telle que A est incluse dans D_f . Restreindre f à A , c'est étudier f avec ensemble de départ A .

EXEMPLE 1. Déterminer D_f où

$$\begin{aligned} f : D_f &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{1}{x^2 - 3} \end{aligned}$$

DÉFINITION 2 (Opérations sur les fonctions)

On considère deux fonctions f et g d'ensembles de définition respectifs D_f et D_g . Dans le cas où $D_f \cap D_g \neq \emptyset$, on définit

- la fonction somme de f et g , notée $f + g$:

$$\begin{aligned} f + g : D_f \cap D_g &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f(x) + g(x) \end{aligned}$$

- la fonction produit de f et g , notée $f \times g$:

$$\begin{aligned} f \times g : D_f \cap D_g &\longrightarrow \mathbb{R}. \\ x &\longmapsto f(x)g(x) \end{aligned}$$

- La composée de f et g $f \circ g$ est définie par :

$$\text{i/ } D_{f \circ g} = \{x \in D_g : g(x) \in D_f\}$$

$$\text{ii/ Pour tout } x \in D_{f \circ g},$$

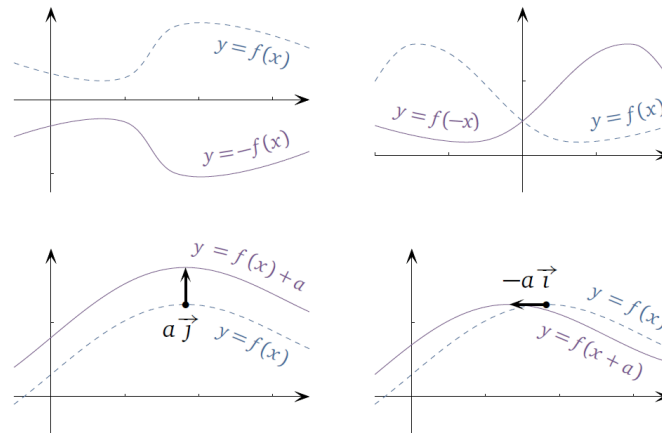
$$(f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

EXEMPLE 2. **Voir une fonction comme une composée pour trouver son ensemble de définition** Déterminer l'ensemble de définition de f donnée par l'expression algébrique

$$f(x) = \sqrt{\frac{x+1}{x-4}}.$$

PROPOSITION 3 (Effet sur le graphe d'opérations simples)

Connaissant la représentation graphique de f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on peut obtenir celle des fonctions suivantes : $x \mapsto f(x) + a$, $x \mapsto f(x+a)$, $x \mapsto f(-x)$, $x \mapsto -f(x)$ et leurs combinaisons.

**DÉFINITION 4** (Propriétés intéressantes)

- Une fonction f définie sur un ensemble D_f symétrique par rapport à 0 est dite paire, lorsque :

$$\forall x \in D_f, f(-x) = f(x).$$

- Une fonction f définie sur un ensemble D_f symétrique par rapport à 0 est dite impaire, lorsque :

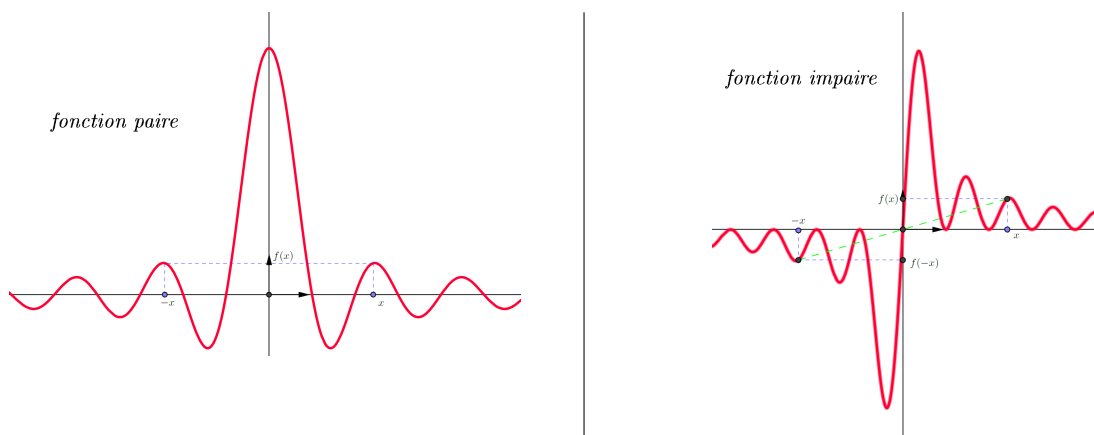
$$\forall x \in D_f, f(-x) = -f(x).$$

- Soit $T \in \mathbb{R}$ et D un ensemble de réels vérifiant : pour tout $x \in D$, $x + T \in D$. Une fonction f définie sur D est dite T -périodique lorsque :

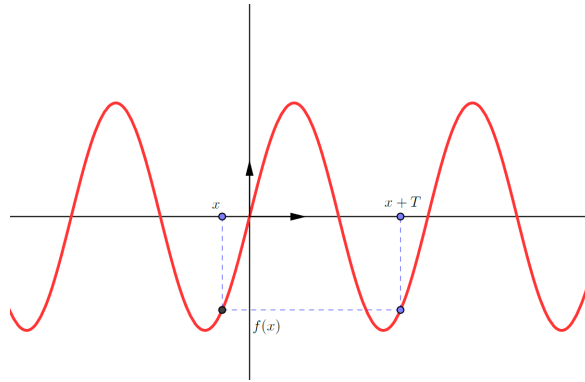
$$\forall x \in D, f(x + T) = f(x).$$

REMARQUES. Si f est impaire et si $0 \in D_f$ alors $f(0) = 0$

La représentation graphique d'une fonction paire (resp. impaire) est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées (resp. l'origine du repère). Par conséquent, lors de l'étude d'une fonction paire ou impaire, on peut se contenter de travailler sur $D \cap \mathbb{R}_+$, les propriétés de f sur $D \cap \mathbb{R}_-$ s'en déduisant par cette symétrie.



Étant donné $T \in \mathbb{R}_+^*$, si f est une fonction T -périodique, sa représentation graphique est invariante par translation de vecteur $T\vec{i}$, et par toute translation de vecteur $kT\vec{i}$, où $k \in \mathbb{Z}$.

**DÉFINITION 5 (Monotonie)**

Soit f une application définie sur une partie D de $\mathbb{R}$ et à valeurs réelle. On dit que :

- 1) f est **croissante** lorsque, pour tous x et x' dans D vérifiant $x \leq x'$, on a $f(x) \leq f(x')$.
- 2) f est **décroissante** lorsque, pour tous x et x' dans D vérifiant $x \leq x'$, on a $f(x) \geq f(x')$.
- 3) f est **strictement croissante** lorsque, pour tous x et x' dans D , si $x < x'$, alors $f(x) < f(x')$.
- 4) f est **strictement décroissante** lorsque, pour tous x et x' dans D , si $x < x'$, alors $f(x) > f(x')$.
- 5) f est **monotone** (resp. **strictement monotone**) lorsque f est croissante ou décroissante.

EXEMPLES 3.

- 1) La fonction $x \mapsto x$ est clairement croissante, et même strictement croissante.
- 2) $x \mapsto x^2$ est strictement croissante sur $[0, +\infty[$ et strictement décroissante sur $] -\infty, 0]$.
- 3) La fonction inverse, définie sur $\mathbb{R}^*$ par $x \mapsto \frac{1}{x}$ n'est ni croissante, ni décroissante... mais elle est strictement décroissante sur $] -\infty, 0[$ et sur $]0, +\infty[$.
- 4) Une fonction est à la fois croissante et décroissante si et seulement si elle est constante.

PROPOSITION 6 (Monotonie et opérations)

- 1) La somme de deux fonctions croissantes (resp. strictement) est croissante (resp. strictement).
- 2) La somme de deux fonctions décroissantes (resp. strictement) est décroissante (resp. strictement).
- 3) La composée de deux fonctions monotones (resp. strictement) est monotone (resp. strictement).

	$f \nearrow$	$f \searrow$
$g \nearrow$	$g \circ f \nearrow$	$g \circ f \searrow$
$g \searrow$	$g \circ f \searrow$	$g \circ f \nearrow$

EXEMPLES 4.

- $x \in \mathbb{R} \mapsto x^3 + x + e^x$ est strictement croissante comme somme de fonctions strictement croissantes.
- $x \in \mathbb{R}^+ \mapsto e^{-x^2}$ est strictement décroissante comme composée de $\exp$ strictement croissante et $x \mapsto -x^2$ strictement décroissante sur $\mathbb{R}^+$.

REMARQUE. Dériver pour obtenir les variations est souvent évitable!

DÉFINITION 7

Soit f une fonction définie sur une partie D de $\mathbb{R}$, et à valeurs réelles.

- 1) Étant donné $M \in \mathbb{R}$, on dit que f est **majorée par M** lorsque, pour tout $x \in D$, $f(x) \leq M$.
- 2) On dit que f est **majorée** lorsqu'il existe un réel M tel que f est majorée par M , autrement dit :

$$\exists M \in \mathbb{R} \mid \forall x \in D, f(x) \leq M.$$

donné $m \in \mathbb{R}$, on dit que f est **minorée par m** lorsque, pour tout $x \in D$, $f(x) \geq m$.
- 3) On dit que f est **minorée** lorsqu'il existe un réel m tel que f est minorée par m , autrement dit :

$$\exists m \in \mathbb{R} \mid \forall x \in D, f(x) \geq m.$$
- 4) On dit que f est **bornée** lorsqu'elle est à la fois majorée et minorée, c'est-à-dire :

$$\exists (M, m) \in \mathbb{R}^2 \mid \forall x \in D, m \leq f(x) \leq M.$$

PROPOSITION 8

Soit $f : x \in D \mapsto \mathbb{R}$.

$$f \text{ est bornée} \iff |f| \text{ est majorée} \iff \exists K \in \mathbb{R}^+, \forall x \in D, |f(x)| \leq K.$$

2 NOTIONS INTUITIVE DE LIMITE ET DE CONTINUITÉ

Dans ce chapitre on reste sur les notions intuitives de terminale.

DÉFINITION 9 (Version intuitives)

- Étant donné une fonction f et $a, \ell \in \overline{\mathbb{R}}$, on dit que $f(x)$ tend vers ℓ quand x tend vers a , lorsque, quitte à rendre x proche de a , on peut rendre $f(x)$ aussi proche que l'on souhaite de ℓ .
- « la fonction f admet ℓ pour limite en a » s'écrit $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$, ou $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$ si $f(x)$.
- On admet les résultats intuitifs d'opérations sur les limites.
- f est continue en un point x_0 si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$
- Une fonction f est continue sur D si elle est continue en tout point $x_0 \in D$.
- On admet les résultats intuitifs de continuité d'opérations simples sur les fonctions.

EXEMPLE 5. La fonction $x \mapsto \sqrt{x^2 + 1}$ est continue sur $\mathbb{R}$.

REMARQUE. On définira tout proprement à un chapitre ultérieur.

PROPOSITION 10 (Limites et composée)

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}, g : J \rightarrow \mathbb{R}$, telles que, pour tout $x \in I$, $f(x) \in J$.

Soient a un élément de I , ou l'une de ses extrémités (éventuellement infinies), b un élément de J , ou l'une de ses extrémités (éventuellement infinies) et c un nombre réel, ou $+\infty$ ou $-\infty$.

Si $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} b$ et $g(y) \xrightarrow{y \rightarrow b} c$, alors $g(f(x)) \xrightarrow{x \rightarrow a} c$.

EXEMPLE 6. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{3x^2 + 1}$.

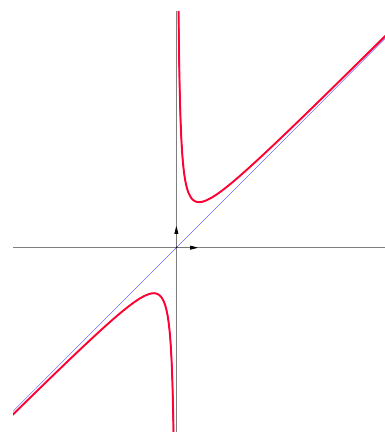
DÉFINITION 11 (*asymptotes*)

Étant donnée une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, une droite est dite **asymptote** à la courbe représentative de f lorsque, dès que l'une au moins des coordonnées tend vers l'infini, la distance de la courbe à la droite tend vers 0. On a les cas suivants :

- ▶ Si f admet une limite finie ℓ en $+\infty$ ou en $-\infty$, alors la représentation graphique de f présente une asymptote (horizontale), d'équation $y = \ell$.
- ▶ Si f admet $+\infty$ ou $-\infty$ pour limite en un réel a (situé à une extrémité d'un intervalle de définition de f), alors la courbe représentative de f admet une asymptote (verticale), d'équation $x = a$.
- ▶ S'il existe $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ tels que $f(x) - (\alpha x + \beta) \xrightarrow{x \rightarrow \pm\infty} 0$, alors la droite d'équation $y = \alpha x + \beta$ est asymptote à la représentation graphique de f .

EXEMPLE 7.

La représentation graphique de la fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = x + \frac{1}{x}$ admet l'axe des ordonnées et la droite d'équation $y = x$ pour asymptotes.



3 BIJECTIONS

DÉFINITION 12 (*Bijection*)

Soit A, B des parties de $\mathbb{R}$ (généralement des intervalles), et f une fonction définie sur A .

On dit que f réalise une bijection de A sur B si :

$$\forall y \in B, \exists ! x \in A, y = f(x).$$

C'est à dire que chaque élément de l'ensemble d'arrivée (B) admet un unique antécédent dans l'ensemble de départ (A).

Dans ce cas il existe une unique fonction, appelée réciproque de f , notée f^{-1} , définie sur B à valeurs dans A , telle que :

$$\forall x \in A, f^{-1}(f(x)) = x$$

$$\forall x \in B, f(f^{-1}(x)) = x$$

Autrement dit, f est une bijection de A sur B si f est injective sur A et une surjection de A sur B .

REMARQUE. Attention "être une bijection" n'est pas seulement lié à f , mais aussi aux ensemble de départ et d'arrivée.

- $x \mapsto x^2$ n'est pas une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.
- $x \mapsto x^2$ n'est pas une bijection de $\mathbb{R}^+$ sur $\mathbb{R}$.
- $x \mapsto x^2$ est une bijection de $\mathbb{R}^+$ sur $\mathbb{R}^+$.
- $x \mapsto x^2$ est aussi une bijection de $\mathbb{R}^-$ sur $\mathbb{R}^+$!

EXEMPLE 8. Montrer que la fonction $x \mapsto \frac{x+1}{x-1}$ réalise une bijection de $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ sur un ensemble à déterminer, et donner l'expression de sa réciproque.

4 IMAGE D'UNE PARTIE

DÉFINITION 13

Soit A une partie de $\mathbb{R}$ et f définie (au moins) sur A . On note $f(A) = \{f(x) | x \in A\}$.
Il s'agit de l'ensemble des valeurs prises par f sur A .

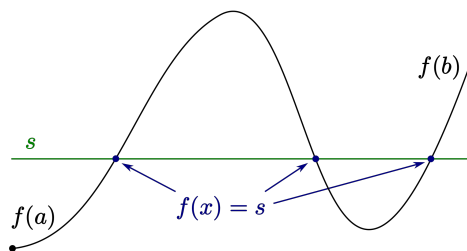
EXEMPLE 9. Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 1$. Déterminer $f([0, 1])$, $f([-1, 1])$, $f(\mathbb{R})$.

5 LES THÉORÈMES IMPORTANTS

THÉORÈME 14 (Théorème des valeurs intermédiaires)

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a < b$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue.

Tout réel compris entre $f(a)$ et $f(b)$ admet un antécédent par f situé entre a et b .



REMARQUE. Le TVI est un théorème d'existence : existence d'antécédent, existence de solutions d'équations...

THÉORÈME 15 (Image d'intervalle)

Soit I un intervalle et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue. $f(I)$ est un intervalle.

On a même une précision : L'image d'un segment est un segment. Soit $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a < b$.

- Si f est continue et croissante sur $[a, b]$ alors $f([a, b]) = [f(a), f(b)]$.
- Si f est continue et décroissante sur $[a, b]$ alors $f([a, b]) = [f(b), f(a)]$.

REMARQUE. Attention, en général $f([a, b]) \neq [f(a), f(b)]$ et $f(]a, b[) \neq]f(a), f(b)[$.

THÉORÈME 16 (Théorème de la bijection)

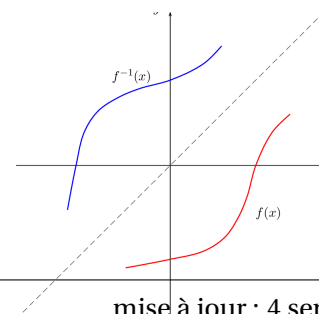
Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue. Si f est strictement monotone sur I , alors $f(I)$ est un intervalle et f est une bijection de I sur $f(I)$, et la réciproque est de même monotonie que f .

REMARQUE. La forme des intervalles est correctement préservée, par exemple :

- si f est continue et strictement croissante sur $[a, b]$, f est bijective de $[a, b]$ sur $[f(a), \lim_{b-} f]$
- si f est continue et strictement décroissante sur $[a, b]$, f est bijective de $[a, b]$ sur $] \lim_{b-} f, f(a)]$

REMARQUE.

En remarquant que $\{(y, f^{-1}(y)); y \in f(I)\} = \{(f(x), x); x \in I\}$, on en déduit que la représentation graphique de f^{-1} s'obtient, à partir de la courbe représentative de f , par symétrie par rapport à la droite d'équation $y = x$ (appelée également *première bissectrice du repère*)



6 DÉRIVATION

DÉFINITION 17

Soient f une fonction définie sur I , et à valeurs réelles, et $x_0 \in I$.

- 1) On dit que f **est dérivable en** x_0 lorsque la fonction $x \mapsto \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ admet une limite finie en x_0 .

Dans ce cas, cette limite est appelée **nombre dérivé de f en x_0** , et est notée $f'(x_0)$.

- 2) On dit que f **est dérivable sur** I lorsque f est dérivable en tout point de I .

On appelle alors **fonction dérivée de f** , et on note f' , l'application :

$$\begin{aligned} f' : I &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f'(x) \end{aligned}$$

REMARQUES.

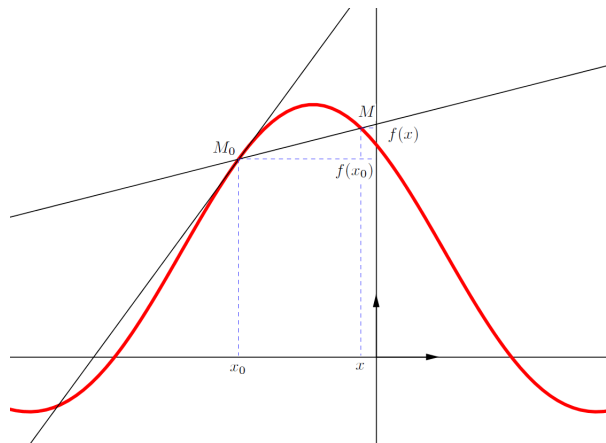
- Le quotient $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ est appelé *taux d'accroissement* ou *taux de variation* de f en x_0 .
- Dire que $x \mapsto \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ admet une limite finie en x_0 revient à dire que $h \mapsto \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ admet une limite finie en 0 (et ces deux limites sont alors égales).
- Nos amis physiciens utilisent plutôt la notation $f' = \frac{df}{dt}$ ou encore $\dot{x}, \dot{y}$ pour dériver les fonctions coordonnées.

EXEMPLES 10. Soit $f : x \in \mathbb{R}^+ \mapsto \sqrt{x}$. Déterminer l'ensemble de dérivation de f et sa dérivée.

PROPOSITION 18

Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ dérivable en $x_0 \in I$. La courbe représentative de f admet au point de coordonnées $(x_0, f(x_0))$ une tangente non parallèle à l'axe des ordonnées, d'équation :

$$T : y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0).$$



PROPOSITION 19 (Opérations sur les dérivées)

Soient f et g deux fonctions définies sur I et à valeurs réelles, et dérivables sur I , et λ et μ deux réels.

- $\lambda f + \mu g$ est dérivable sur I , et $(\lambda f + \mu g)' = \lambda f' + \mu g'$.
- fg est dérivable sur I , et $(fg)' = f'g + fg'$.
- Si f ne s'annule pas sur I , alors $\frac{1}{f}$ est dérivable sur I , et $\left(\frac{1}{f}\right)' = -\frac{f'}{f^2}$.
- Si g ne s'annule pas sur I , alors $\frac{f}{g}$ est dérivable, et $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$.

PROPOSITION 20 (Dérivée d'une composée)

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ telles que, pour tout $x \in I$, $f(x) \in J$.

Si f est dérivable sur I et si g est dérivable sur J , alors $g \circ f$ est dérivable sur I , et

$$(g \circ f)' = f' \times (g' \circ f).$$

EXEMPLES 11. Soit $f : x \in \mathbb{R} \mapsto \sqrt{3x^2 + 2}$. Déterminer l'ensemble de dérivation de f et sa dérivée.

Soit $g : x \in \mathbb{R} \mapsto \sqrt{1 - x^2}$. Justifier que f est définie sur $[-1, 1]$ et dérivable sur $] -1, 1[$. Étudier la dérivabilité de g en -1 et en 1 .

DÉFINITION 21 (Dérivées successives)

Soit $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On définit, pour $k \in \mathbb{N}$, la dérivée k -ième $f^{(k)}(a)$ de f en a de la manière suivante :

$$f^{(0)}(a) = f(a)$$

si f est dérivable en a , alors $f^{(1)}(a) = f'(a)$

si f' est dérivable en a , alors $f^{(2)}(a) = (f')'(a)$

$\vdots$

si $f^{(k)}$ est dérivable en a , alors $f^{(k+1)}(a) = (f^{(k)})'(a)$.

EXEMPLE 12. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $f : x \in \mathbb{R} \mapsto x^n$. Déterminer la dérivée k -ième de f pour $k \in \mathbb{N}$.

DÉFINITION 22 (Classe $\mathcal{C}^1$)

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On dit que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I si f est dérivable sur I et f' est continue sur I .

REMARQUE. On définira de classe $\mathcal{C}^k$ en temps voulu.

THÉORÈME 23 (Dérivée de la réciproque)

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction bijective et dérivable sur I . Si f' ne s'annule pas sur I , alors f^{-1} est dérivable et :

$$(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}.$$

Autrement dit si $y \in f(I)$:

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}.$$

THÉORÈME 24 (Dérivé et sens de variation)

Soit f une fonction définie sur I , à valeurs réelles, et dérivable.

- 1) f est croissante sur I si et seulement si $f' \geq 0$ sur I .
- 2) f est décroissante sur I si et seulement si $f' \leq 0$ sur I .
- 3) f est constante sur I si et seulement si $f' = 0$ sur I .
- 4) f est strictement croissante (resp. décroissante) sur I si et seulement si $f' \geq 0$ (resp. $f' \leq 0$) et si il n'existe pas d'intervalle non réduit à un point sur lequel $f' = 0$.

REMARQUES.

- Il est indispensable, pour appliquer ce résultat, de travailler sur un **intervalle**.

En effet, pour la fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{1}{x}$, on voit que f est dérivable en tout point de $\mathbb{R}^*$, et que, pour tout $x \neq 0$, $f'(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$, mais f n'est pas décroissante sur $\mathbb{R}^*$!

- Pour la stricte monotonie : $f' > 0$ ou $f' < 0$ suffit, mais n'est pas nécessaire.

DÉFINITION 25 (Point critique)

Soit f une fonction définie sur I , à valeurs réelles, et dérivable. Si x_0 est un point de l'intérieur de I , on dit que x_0 est un point critique de f si $f'(x_0) = 0$.

MÉTHODE (Plan d'étude d'une fonction)

- 1) Recherche de l'ensemble de définition.
- 2) Étude des symétries (parité, imparité, périodicité...), qui permet une restriction du domaine d'étude. Ces symétries seront à reporter sur le graphe de façon aussi satisfaisante que possible.
- 3) Calcul des limites aux bords du domaine.
- 4) Étude des variations, avec éventuellement : dérivabilité, expression de la dérivée f' , points critiques, tableau de signe de f' et tableau de variation de f . Préciser dans le tableau les valeurs de f aux points critiques. L'étude du signe de f' peut nécessiter l'étude d'une ou plusieurs fonctions auxiliaires.
- 5) Recherche des asymptotes (verticales, horizontales, obliques).
- 6) Pour aider au tracé : recherche de l'équation de certaines tangentes : demi-tangente aux bords du domaine, si f est défini en ce point (le bord d'un intervalle fermé par exemple), ou si f se prolonge par continuité en ce point (cf chapitre à venir).
- 7) Tracé de la courbe, en s'aidant des points particuliers, des asymptotes, et des tangentes qu'on a déterminées, à reporter aussi précisément que possible sur le graphe.

EXEMPLE 13. Étudier $f : x \mapsto \sqrt{\frac{x^3}{x+1}}$.

II FONCTIONS USUELLES

1 LOGARITHME

DÉFINITION 26 (Logarithme népérien)

La fonction logarithme népérien, notée $\ln$, est la primitive sur $]0, +\infty[$ de la fonction inverse qui s'annule en 1.

$$\begin{aligned} \ln :]0, +\infty[&\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \ln(x) \end{aligned}$$

REMARQUE. Justifications aux chapitres ultérieurs.

PROPOSITION 27 (Propriétés de base)

- $\ln(1) = 0$
- $\ln$ est continue sur $]0, +\infty[$.
- $\ln$ dérivable sur $]0, +\infty[$ et, pour tout $x > 0$, $\ln'(x) = \frac{1}{x}$, $\ln$ est donc strictement croissante sur $]0, +\infty[$.

PROPOSITION 28 (*Propriétés algébriques de $\ln$*)

- 1) **Propriété fondamentale** Pour tout $a > 0$, pour tout $b > 0$, $\boxed{\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)}$.
- 2) Pour tout $b > 0$, $\ln\left(\frac{1}{b}\right) = -\ln(b)$.
- 3) Pour tout $a > 0$, pour tout $b > 0$, $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$.
- 4) Pour tout $a > 0$, pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $\ln(a^n) = n \ln(a)$.

PROPOSITION 29 (*Limites de $\ln$*)

Aux bornes :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty, \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln(x) = -\infty$$

Limites remarquables :

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x-1} = 1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

REMARQUE. [Logarithme de base a] Soit $a \in]0, 1[\cup]1, +\infty[$. On appelle logarithme en base a , noté $\log_a$ l'application de $\mathbb{R}_+^*$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \log_a(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(a)}.$$

- Nos amis de la physique utilisent principalement le logarithme base 10, souvent noté juste $\log$:

$$\text{pH} = -\log[H_3O^+]$$

- Nos amis de l'informatique utilisent souvent le logarithme base 2.

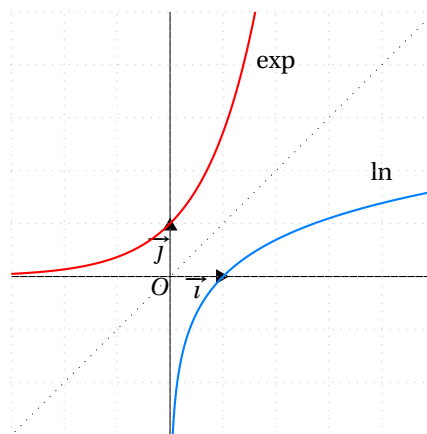


FIGURE 1 – Graphes de $\ln$ et $\exp$

2 EXPONENTIELLE

$\ln$ est continue et strictement croissante sur $]0, +\infty[$. Elle réalise donc une bijection de $]0, +\infty[$ sur son intervalle image, ici $\mathbb{R}$.

DÉFINITION 30 (*Fonction exponentielle*)

La fonction exponentielle, notée $\exp$ est la réciproque de la fonction $\ln$.

$$\begin{aligned}\exp : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \exp(x)\end{aligned}$$

PROPOSITION 31 (*Propriétés de base*)

- Pour tout $a \in \mathbb{R}$, pour tout $b > 0$,

$$b = \exp(a) \iff a = \ln(b).$$

En particulier $\exp(0) = 1$.

- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\exp(x) > 0$.
- $\exp$ est continue sur $\mathbb{R}$.
- $\exp$ est dérivable et pour tout $x \in \mathbb{R} : \exp'(x) = \exp(x)$, $\exp$ est donc strictement croissante sur $\mathbb{R}$ (mais on le savait déjà).

PROPOSITION 32 (*Propriétés algébriques de $\exp$*)

1) **Propriété fondamentale** Pour tout $a \in \mathbb{R}$, pour tout $b \in \mathbb{R}$, $\exp(a + b) = \exp(a) \exp(b)$.

2) Pour tout $b \in \mathbb{R}$, $\exp(-b) = \frac{1}{\exp(b)}$.

3) Pour tout $a \in \mathbb{R}$, pour tout $b \in \mathbb{R}$, $\exp(a - b) = \frac{\exp(a)}{\exp(b)}$

4) Pour tout $a \in \mathbb{R}$, pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $\exp(na) = (\exp(a))^n$.

DÉFINITION 33

On appelle e le réel $e = \exp(1)$, appelé nombre d'Euler ou constante de Néper. La formule propriété fondamentale donne l'idée de la notation puissance de $\exp$: pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\exp(x) \text{ est noté } e^x.$$

PROPOSITION 34 (*Limites de $\exp$*)

Aux bornes

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \exp(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \exp(x) = 0$$

Une limite remarquable :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$$

3 PUISSANCES

Les fonctions $x \mapsto x^n$ avec $n \in \mathbb{Z}$ sont bien connues. Mais quid d'une puissance non entière ? C'est ce qu'on va voir par étapes.

DÉFINITION 35 (*Puissances entières naturelles*)

Soit $k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, on appelle fonction puissance k ;

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto x^k = \underbrace{x \cdot x \cdot \dots \cdot x}_{k \text{ fois}} \end{aligned}$$

PROPOSITION 36

Soit $k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ et $f : x \mapsto x^k$;

- f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f'(x) = kx^{k-1}.$$

- $f'(x) > 0$ pour tout $x > 0$ donc f est strictement croissante sur $[0, +\infty[$. f est de plus continue en tout point de $[0, +\infty[$ donc f réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur l'intervalle image $[0, +\infty[$.

DÉFINITION 37

Puissances entières négatives. Soit $k < 0$ et

$$\begin{aligned} h : \mathbb{R} \setminus \{0\} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto x^k = \frac{1}{x^{-k}} \end{aligned}$$

h est la fonction inverse de la fonction puissance entière naturelle $x \mapsto x^{-k}$.

PROPOSITION 38 (*dérivée*)

Soit $k < 0$ et $h : x \mapsto x^k$ h est dérivable en tout $x \neq 0$ et

$$h'(x) = -\frac{-kx^{-k-1}}{(x^{-k})^2} = \boxed{kx^{k-1}}.$$

DÉFINITION 39 (*Puissances inverses d'entier naturel*)

. Soit $k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. La fonction

$$\begin{aligned} g : [0, +\infty[&\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto x^{\frac{1}{k}} \end{aligned}$$

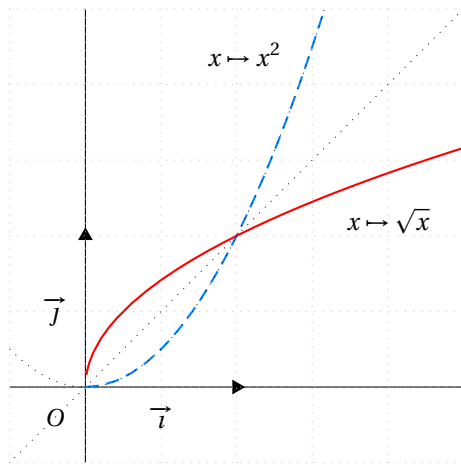
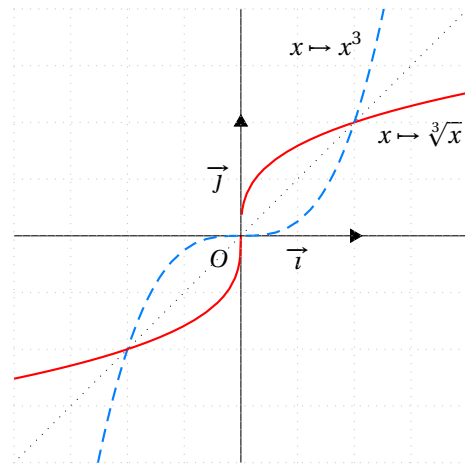
est la fonction racine k -ième : c'est la réciproque de la fonction puissance k restreinte à $[0, +\infty[$.

REMARQUE. Si k est impaire, la fonction est définie sur tout $\mathbb{R}$.

PROPOSITION 40 (*dérivée*)

Soit $k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ et $f : x \mapsto x^{\frac{1}{k}}$ f est dérivable en tout $a \geq 0$ et $f'(a) \neq 0$ pour tout $a > 0$. D'après le théorème des dérivées réciproques, g est donc dérivable sur $]0, +\infty[$ et, pour tout $x = f(a) > 0$,

$$g'(x) = \frac{1}{f'(g(x))} = \frac{1}{k(x^{\frac{1}{k}})^{k-1}} = \frac{1}{k} \frac{x^{\frac{1}{k}}}{(x^{\frac{1}{k}})^k} = \boxed{\frac{1}{k} x^{\frac{1}{k}-1}}.$$

FIGURE 2 – Les graphes de $x \mapsto x^2$ et $x \mapsto \sqrt{x}$.FIGURE 3 – Les graphes de $x \mapsto x^3$ et $x \mapsto \sqrt[3]{x}$.**DÉFINITION 41**

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. On appelle fonction puissance d'exposant α , notée $x \mapsto x^\alpha$, la fonction

$$p_\alpha :]0, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x^\alpha = \exp(\alpha \ln x).$$

REMARQUE. Cette définition prolonge au cas α réel les précédentes fonctions puissances.

PROPOSITION 42 (Limite en 0-cas $\alpha > 0$)

Soit $\alpha > 0$.

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} p_\alpha(x) = 0.$$

On prolonge alors « par continuité » la fonction puissance réelle positive en posant $f_\alpha(0) = 0$.

PROPOSITION 43 (Dérivée de f_α)

f_α est dérivable en tout $x \in]0, +\infty[$ et

$$p'_\alpha(x) = \alpha x^{\alpha-1}.$$

CROISSANCES COMPARÉES

Permettent de lever certaines formes indéterminées.

PROPOSITION 44 (Croissances comparées en $+\infty$)

Soient $\alpha > 0$ et $\beta > 0$. Alors

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\beta}{\exp(\alpha x)} = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^\beta}{x^\alpha} = 0$$

En $+\infty$, toute puissance positive de $\exp$ l'emporte sur toute puissance positive de x qui elle-même l'emporte sur toute puissance positive de $\ln$.

On retient le schéma :

$$\exp \gg x^\alpha \gg \ln$$

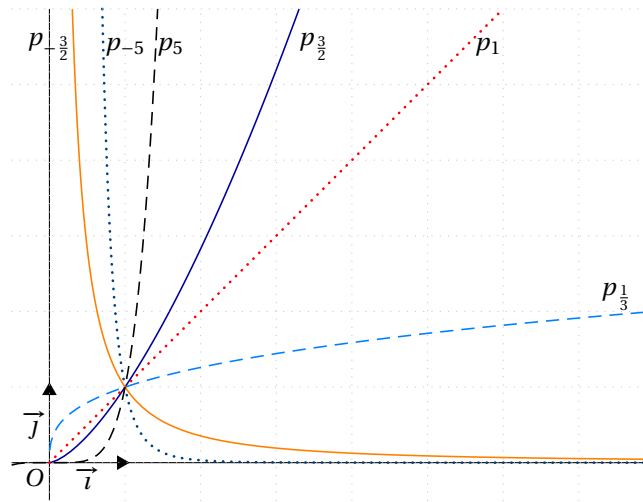


FIGURE 4 – Quelques graphes de fonctions puissance.

PROPOSITION 45 (*Croissances comparées en $-\infty$ et 0*)

Soient $\alpha > 0$ et $\beta > 0$. Alors

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} |x|^\beta \exp(\alpha x) = 0 \text{ et } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} |\ln x|^\beta x^\alpha = 0$$

4 FONCTIONS HYPERBOLIQUES**DÉFINITION 46**

On définit :

- la fonction cosinus hyperbolique, notée $\text{ch} : \text{ch} : x \in \mathbb{R} \mapsto \text{ch}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$
- la fonction sinus hyperbolique, notée $\text{sh} : \text{sh} : x \in \mathbb{R} \mapsto \text{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$.

PROPOSITION 47 (*Relation fondamentale*)

Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\text{ch}^2(x) - \text{sh}^2(x) = 1.$$

PROPOSITION 48 (*Parité, signe*)

- 1) sh est impaire et ch est paire.
- 2) sh et ch sont continues sur $\mathbb{R}$.
- 3) Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\text{ch}(x) > 0$.
- 4) Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\text{sh}(x) \geq 0 \iff x \geq 0$ et l'équivalence identique avec signe strict.
- 5) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \text{sh}(x) = -\infty$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \text{sh}(x) = +\infty$ $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \text{ch}(x) = +\infty$

PROPOSITION 49 (*Dérivées*)

ch et sh sont dérivables sur $\mathbb{R}$ et, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

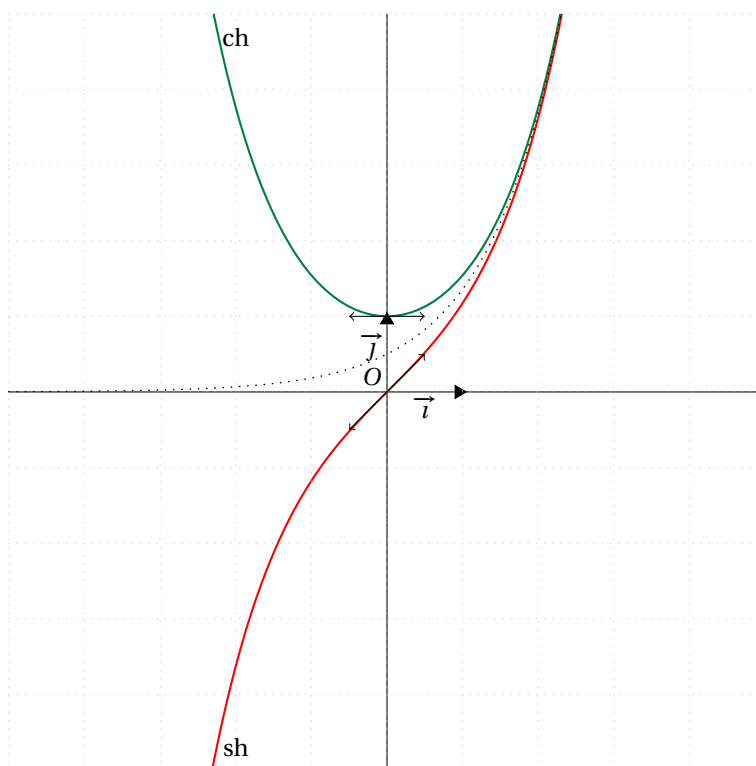
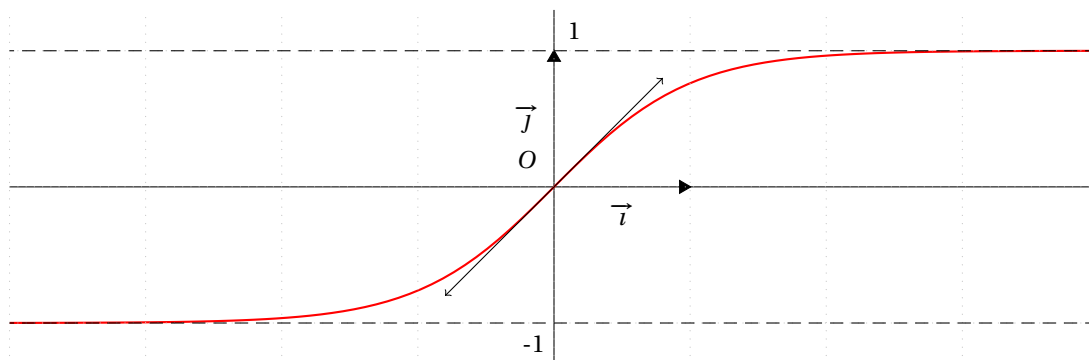
$$\text{ch}'(x) = \text{sh}(x) \text{ et } \text{sh}'(x) = \text{ch}(x).$$

DÉFINITION 50 (*Tangente hyperbolique*)

On définit la fonction tangente hyperbolique, notée $\text{th} : \text{th} : x \in \mathbb{R} \longrightarrow \text{th}(x) = \frac{\text{sh}(x)}{\text{ch}(x)}$

PROPOSITION 51 (*Propriétés*)

- 1) th est continue sur $\mathbb{R}$ et impaire
- 2) th est dérivable et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\text{th}'(x) = \frac{1}{\text{ch}^2(x)} = 1 - \text{th}^2(x)$
- 3) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \text{th} = -1 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \text{th} = 1$

FIGURE 5 – Graphes de ch et sh .FIGURE 6 – Graphe de th .